

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

100) Considere o enunciado a seguir para responder à questão.

A função de transferência no domínio de Laplace de um sistema linear é dada por

$$\frac{Y(S)}{R(S)} = \frac{K}{\tau s + 1}$$

onde $Y(s)$ é a variável de saída e $R(s)$, a variável de entrada. Nos três itens a seguir, considere as condições iniciais **NULAS**.

O valor inicial, em $t = 0$, do sinal de saída desse sistema, quando se aplica um impulso unitário na entrada, é

a)

$$\frac{K}{\tau}$$

b)

$$\frac{\tau}{K}$$

c)

$$\frac{1}{K}$$

d)

$$\tau K$$

e)

$$\tau$$
